

Verwering en massatransport

Hoe gesteente ter plaatse uiteenvalt, wat kalksteen met water doet, en wat er met de zwaartekracht een helling afgaat.

1 Verwering, erosie, sedimentatie

Verwering is dat **gesteente ter plaatse uiteenvalt**. Dat ter plaatse is het hele verschil met erosie: bij erosie wordt het losse materiaal weggevoerd.

De drie processen in de juiste orde: **verwering, erosie, sedimentatie**. Eerst valt de steen uiteen, dan wordt het puin meegenomen, dan wordt het elders weer afgezet.



Drie stappen die elkaar opvolgen, van losse steen tot nieuwe laag.

2 Drie soorten verwerking

De vakfiche noemt **fysische verwerking**, **chemische verwerking** en **biologische verwerking**.

Vorstverwerking is de bekendste fysische vorm: **water in een spleet bevroest en zet uit**. Ijs neemt ongeveer negen procent meer plaats in dan water, en die paar procent breekt een rotswand open. De vorm waarbij bevroerend water gesteente openbreekt, heet dus **vorstverwerking**.

Biologische verwerking werkt doordat **wortels en zuren van organismen gesteente afbreken**: een boomwortel in een spleet, korstmossen die zuur afscheiden.

Chemische verwerking gaat sneller in een warm en vochtig klimaat, want warmte en water versnellen elke reactie. Het gesteente dat het gevoeligst is voor chemische verwerking door zuur regenwater, is **kalksteen**: kalk lost op in koolzuurhoudend water.

Het klimaat bepaalt dus welke verwerking overheerst: **vorstverwerking overheerst in koude streken, chemische verwerking overheerst in warme, vochtige streken**, en **in een woestijn werkt vooral temperatuurwisseling**, waar het verschil tussen dag en nacht de steen doet barsten.

Zoutverwerking is een vierde vorm die bij de fysische hoort: **zoutkristallen groeien in de poriën** van het gesteente en wrikken het van binnenuit open, net zoals ijs dat doet. Je ziet het langs de kust en in woestijnen, waar zout water opstijgt en verdampt. Het zout lost het gesteente dus niet op.

3 Karst

Het landschap dat door het oplossen van kalksteen ontstaat, heet **karst**. Het is het enige landschap dat niet door afslijten maar door oplossen gemaakt is, en daarom **kan karst niet in een zandsteengebied ontstaan**: zandsteen lost niet op.

De vakfiche noemt deze karstverschijnselen: **karren en diaklazen, verdwijngat en resurgentie**, en **doline en druipstenen**.

verschijnsel	wat het is
karren	groeven in een kalkoppervlak
diaklaas	een natuurlijke spleet waarlangs water naar beneden dringt
verdwijngat	waar een beek in de grond verdwijnt
resurgentie	waar de ondergrondse rivier weer bovenkomt
doline	een trechtervormige inzinking in kalkgebied
druipstenen	stalactieten en stalagmieten in een grot

Een **doline** is dus **een trechtervormige inzinking in kalkgebied**, en de plek waar een ondergrondse rivier weer aan de oppervlakte komt, is de **resurgentie**. Een natuurlijke spleet in kalkgesteente waarlangs het water naar beneden dringt, is een **diaklaas**, en **karren** zijn **groeven in een kalkoppervlak**.

Het verschil tussen de twee druipstenen zit in de richting: **een stalagmiet groeit van de bodem omhoog**, een stalactiet hangt van het plafond. **Druipstenen ontstaan doordat kalk uit het druppelende water weer neerslaat**, een millimeter per tien jaar ongeveer.

In een karstgebied liggen juist heel weinig beken aan de oppervlakte: het water zakt door de diaklazen weg en loopt ondergronds verder. Een karstplateau kan er in een regenachtig land kurkdroog uitzien. In België komt karst voor **in de kalkstreken van Wallonië**, met de grotten van Han als bekendste voorbeeld.

Een **zinkgat** ontstaat **als het dak van een ondergrondse holte instort**. Boven de grond zie je dan plots een ronde put, soms met een huis of een weg erin. Dat is het duidelijkste teken dat er onder je voeten kalksteen is weggelost.

In **België liggen de grotten in de Maasvallei en de Ardennen**, waar de kalksteen aan de oppervlakte komt: Han-sur-Lesse, Remouchamps, Dinant. In de Kempen, aan de kust en in Haspengouw zit geen kalksteen in de ondergrond, dus liggen er ook geen grotten.

Dat **regenwater licht zuur** is, komt doordat het **koolstofdioxide uit de lucht opneemt**. Dat beetje koolzuur is genoeg om kalksteen langzaam weg te lossen, en daar komt heel het **karstlandschap** met zijn **zinkgaten** en **verdwijnrivieren** uit voort.

4 Massatransport

Massatransport is dat **bodem onder zijn eigen gewicht schuift**. Er is geen rivier, wind of gletsjer bij nodig: enkel zwaartekracht.

Pas daarom op met twee begrippen die er niet bij horen: **saltatie en suspensie** zijn manieren waarop water of wind deeltjes meeneemt, en dat is géén massatransport.

vorm	snelheid
bodemcreep	de traagste: millimeters per jaar, bijna onzichtbaar
verglijding	van langzaam tot plots
modderstroom	snel, een dal af
afstorting of steenlawine	razendsnel

Bodemcreep is dus de traagste vorm: **het heel trage, bijna onzichtbare kruipen van de bodem op een helling**. Je ziet hem niet bewegen, maar je ziet het resultaat aan scheefgezakte afsluitingen en kromme boomstammen.

Bij een **afstorting vallen brokken vrij van een steile wand**. Onderaan hoopt het puin zich op tot een **puinkegel** of puinhelling. Een **modderstroom** is **een stroom van water, bodem en stenen die zich snel door een dal stort**.

Een **steenlawine is gevaarlijker dan bodemcreep omdat ze razendsnel gaat en niet te ontvluchten is**. Bodemcreep kost je op lange termijn je tuinmuur; een steenlawine kost je in tien seconden je huis.

5 Wanneer gaat een helling schuiven

Drie factoren bepalen samen of een helling gaat schuiven: **de aard van het gesteente, de hellingsgraad en de hoeveelheid water in de bodem. Hoe steiler de helling, hoe meer kans op massatransport.**

Na zware regen gebeuren er veel aardverschuivingen, want **water maakt de bodem zwaarder en glibberiger**. Het voegt gewicht toe én het vermindert de wrijving tussen de korrels, en die twee werken in dezelfde richting.

Het gesteente dat een helling het gevoeligst maakt voor verglijding, is **een kleilaag als glijvlak**. Klei laat geen water door en wordt zelf glad, dus de losse grond erboven glijdt eraf als van een natte glijbaan. Het **glijvlak** is **het vlak waarover de massa wegschuift**.

Een helling zonder plantengroei schuift makkelijker dan een beboste helling. Wortels houden de bodem letterlijk vast, en bladeren breken de regen op voor die de grond raakt.

Het klimaat werkt op drie manieren mee: **zware neerslag maakt hellingen instabiel, vorst en dooi doen de bodem kruipen, en smeltend permafrost laat hellingen losschuiven**. Die laatste is in de Alpen een nieuw probleem: bevroren bodem die duizenden jaren als cement werkte, dooit nu op.

6 Wat mensen eraan doen, in beide richtingen

Mensen werken hellingsprocessen in de hand **door bossen te kappen op steile hellingen, door te bouwen en zo de helling te belasten en door wegen in de voet van een helling te snijden**. Dat laatste is het verraderlijkst: je haalt onderaan de steun weg waar de hele massa op rust.

De maatregel die een kwetsbare helling beschermt, is **de helling herbebossen**. Daarnaast legt men **vangnetten en betonnen schermen langs een bergweg om vallend gesteente op te vangen**.

Massatransport komt in Vlaanderen veel minder vaak voor dan in de Alpen, en dat heeft één eenvoudige reden: er zijn bijna geen steile hellingen. In de Vlaamse Ardennen en het Pajottenland gebeurt het wel, op de steilste leemhellingen.

Eén veelgemaakte denkfout: **een aardverschuiving kan wél een rivier afdammen**. Het puin komt in één keer naar beneden en blijft liggen; achter die natuurlijke dam ontstaat een meer, en als de dam doorbreekt komt alles tegelijk naar beneden.

